5

TERMINALE D · CHIMIE

La réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium

Leçon 1 : La réaction entre les solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium · Leçon 2 : Le dosage acide fort base forte et la courbe pH $= f(V)$ · Leçon 3 : L'équivalence : définition, détermination graphique et relation · Leçon 4 : Les indicateurs colorés et les applications du dosage

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La réaction entre acide chlorhydrique et soude

L'ion hydronium apporté par l'acide réagit avec l'ion hydroxyde apporté par la base : réaction acido-basique entre l'acide du couple H_3O^+/H_2O et la base du couple H_2O/OH^- (transfert d'un proton).

EQUATION-BILAN

$$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$$

réaction **totale** (flèche simple), **rapide**, **exothermique**

- **Ions spectateurs** (indifférents) : Na^+ et Cl^- ne réagissent pas ; ils restent en solution (chlorure de sodium dissous).
- **Equation en formules** $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$: elle décrit ce que l'on pèse et récupère, mais ces entités n'existent pas en solution. En écrivant les ions réels puis en simplifiant Na^+ et Cl^-, on retrouve l'équation-bilan.
- **Neutralisation** : réaction entre une solution d'acide fort et une solution de base forte. Réactifs en **quantités de matière** égales : solution neutre, $pH = 7$ à $25\ °C$.
- Même équation pour tout monoacide fort et toute monobase forte (HNO_3 et KOH : seuls les spectateurs changent).
- La chaleur dégagée est proportionnelle à la quantité d'eau formée : l'échauffement est d'autant plus grand que les solutions sont concentrées.

BILAN D'UN MELANGE ACIDE FORT ET BASE FORTE

$n_1 = C_aV_a$ ions H_3O^+ (fois 2 pour un diacide) ;
$n_2 = C_bV_b$ ions OH^- (fois 2 pour une dibase)

acide en excès : $[H_3O^+] = \dfrac{C_aV_a - C_bV_b}{V_a + V_b}$; base en excès : $[OH^-] = \dfrac{C_bV_b - C_aV_a}{V_a + V_b}$

électroneutralité : $[H_3O^+] + [Na^+] = [Cl^-] + [OH^-]$

Le caractère total en fait un **instrument de mesure** : chaque mole de OH^- versée détruit exactement une mole de H_3O^+. Neutraliser n'est pas diluer : la dilution fait monter le pH vers 7 sans rien détruire.

Leçon 2 : Le dosage acide fort base forte et la courbe pH $= f(V)$

Doser une solution, c'est déterminer sa concentration inconnue en la faisant réagir avec une **solution titrante** de concentration connue, en repérant la fin exacte de la réaction. La réaction doit être **totale**, **rapide** et **unique**.

- **Montage** : solution titrante dans la **burette graduée** (volume lu) ; solution titrée prélevée à la **pipette jaugée** (volume fixe, avec propipette) dans le **bécher** sur agitateur magnétique ; sonde du **pH-mètre** étalonné dans le bécher. On chasse la bulle de la pointe de burette avant d'ajuster le zéro. L'eau distillée ajoutée pour noyer la sonde n'entre dans aucun calcul.
- **Dosage pH-métrique** : suivi au pH-mètre, avec tracé de pH $= f(V)$. **Dosage colorimétrique** : suivi à l'oeil avec un indicateur coloré.
- Lectures : burette à $0{,}05\ mL$ près (on écrit $10{,}00\ mL$) ; pH noté avec un chiffre après la virgule.

COURBE PH = F(VB) : ACIDE FORT DOSE PAR BASE FORTE

croissante, trois parties : partie presque plate à pH faible ; **saut de pH** presque vertical ; partie presque plate tendant vers le pH de la solution titrante

saut grand (en général 4 à 7 unités), centré sur $pH = 7$ à $25\ °C$; point d'inflexion au milieu du saut

Base forte dosée par acide fort : même allure, courbe **décroissante**. **La courbe suit le réactif versé**. Volume versé en abscisse, pH en ordonnée ; points reliés par une courbe régulière, jamais par des segments.

Leçon 3 : L'équivalence

Equivalence : instant où acide et base ont été mélangés dans les **proportions stoechiométriques** de l'équation-bilan : ils se sont entièrement consommés l'un l'autre. Avant, le réactif du bécher est en excès ; après, le réactif versé.

RELATION D'EQUIVALENCE

$$n(H_3O^+)_{apportés} = n(OH^-)_{apportés} \quad \text{soit} \quad C_aV_a = C_bV_{bE}$$

monoacide fort et monobase forte ; réaction totale, coefficients 1

diacide fort : $2C_aV_a = C_bV_{bE}$; dibase forte ($Ca(OH)_2$) : $C_aV_a = 2C_bV_{bE}$

- V_a : volume **prélevé à la pipette**, jamais le volume total du bécher. V_{bE} : volume versé **à l'équivalence** (les sujets écrivent souvent $C_aV_a = C_bV_b$ avec ce sens). Les deux volumes dans la même unité ; concentration en mol/L.
- **Point d'équivalence E**, au milieu du saut, de coordonnées V_E et pH_E.
- **Solution à l'équivalence** : eau, Na^+ et Cl^-, ions indifférents : solution de **chlorure de sodium**, neutre, $pH_E = 7$ à $25\ °C$ ($[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}\ mol/L$).
- **Méthode des tangentes** : deux tangentes **parallèles** à la courbe de part et d'autre du saut, puis la parallèle équidistante, qui coupe la courbe en E (variante : médiatrice d'une perpendiculaire commune).

Leçon 4 : Les indicateurs colorés et les applications du dosage

CRITERE DE CHOIX D'UN INDICATEUR

sa **zone de virage contient le pH à l'équivalence**

plus largement : zone de virage entièrement contenue dans le **saut de pH**

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	rouge	3,1 à 4,4	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0 à 7,6 (teinte sensible verte)	bleu
Phénolphtaléine	incolore	8,2 à 10,0	rose

- Dosage acide fort base forte : on préfère le **bleu de bromothymol**, dont la zone entoure $pH = 7$. Un indicateur dont la zone coupe la courbe dans une partie plate (avant ou après le saut) vire loin de l'équivalence : il ne convient pas. Les trois indicateurs ne conviennent que si le saut est assez large pour contenir leurs trois zones.
- **Dosage colorimétrique** : deux ou trois gouttes d'indicateur (c'est un acide faible qui consommerait de la solution titrante) ; équivalence au **virage persistant** après une seule goutte. Précision : environ $0{,}1\ mL$.
- **Produit commercial** dilué F fois avant le dosage : $C_{commerciale} = F \times C_{diluée}$; concentration massique $C_m = C \times M$; avec un pourcentage massique P (décimal) et une masse volumique ρ : $C = \dfrac{P \times \rho}{M}$, $\rho = d \times 1\,000\ g/L$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'équation-bilan est $\mathrm{HCl} + \mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O}$ » ; « $\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{H_2O}$ »
✓ Seuls des ions existent en solution, et il faut équilibrer : $\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-} \rightarrow 2\mathrm{H_2O}$.

× « Un mélange à volumes égaux est neutre. »
✓ Ce sont les **quantités de matière** C_aV_a et C_bV_b qui doivent être égales.

× « J'ai mis la solution inconnue dans la burette. »
✓ La burette reçoit la solution titrante ; l'inconnue est prélevée à la pipette jaugée.

× « Dans $C_aV_a = C_bV_{bE}$, V_a est le volume du bécher, eau distillée comprise. »
✓ V_a est le volume prélevé ; l'eau ajoutée ne change aucune quantité de matière.

× « L'équivalence, c'est quand le pH vaut 7. »
✓ C'est le mélange en proportions stoechiométriques ; le pH y vaut 7 seulement pour un dosage acide fort base forte, à $25\ ^\circ\mathrm{C}$.

× « Pour $\mathrm{H_2SO_4}$ (ou $\mathrm{Ca(OH)_2}$), $C_aV_a = C_bV_{bE}$. »
✓ Diacide : $2C_aV_a = C_bV_{bE}$; dibase : $C_aV_a = 2C_bV_{bE}$.

× « La phénolphtaléine vire à 8,2, de blanc à rose. »
✓ Elle vire **entre** 8,2 et 10,0, d'incolore à rose ; une solution n'est jamais blanche.

× « J'ai mis 20 gouttes d'indicateur pour mieux voir » ; « il doit virer au pH initial ».
✓ Deux ou trois gouttes seulement, et un virage dans le saut de pH, près de l'équivalence.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-} \rightarrow 2\mathrm{H_2O}$: totale, rapide, exothermique ; $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ spectateurs.
2. Doser : faire réagir avec une solution titrante de concentration connue ; réaction totale, rapide, unique.
3. Courbe $\mathrm{pH} = f(V_b)$: croissante, trois parties, saut centré sur $\mathrm{pH} = 7$.
4. Equivalence : réactifs en proportions stoechiométriques ; point E au milieu du saut (méthode des tangentes).
5. $C_aV_a = C_bV_{bE}$ (mono/mono) ; $2C_aV_a = C_bV_{bE}$ (diacide) ; $C_aV_a = 2C_bV_{bE}$ (dibase).
6. A l'équivalence : solution de chlorure de sodium, neutre, $\mathrm{pH}_E = 7$ à $25\ ^\circ\mathrm{C}$.
7. Indicateur adapté : zone de virage contenant pH_E, ou contenue dans le saut ; bleu de bromothymol préféré.
8. Solution diluée F fois : $C_{\text{commerciale}} = F \times C_{\text{diluée}}$.